CTI: Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro

Contabilidade e Finanças

Painel operacional, regras de cálculo e sensibilidade

Identificação	Entrega 2
Grupo	6 - DevLeaders
Integrantes	Gustavo Pires; Lúcio Vecchio; Luiz Henrique Zaim da Cruz; Eric Aloise
Orientação	Orientadores do PI: Eduardo Savino, Luis Pires, Mauricio Lopes e Rodnil da Silva
Data de referência	06/11/2026
Código testado (referência)	fcb6f7d03d4b
Repositório	github.com/2026-2-NCC4/Projeto6

1. Decisões apoiadas

O painel integra receita, custos, margem após custos, resultado líquido e geração de caixa. As abas Financeiro e Sensibilidade oferecem os indicadores E1, ticket hipotético, meta acadêmica, evolução anual e comparação entre referência e simulação.

Os cenários são alternativas da mesma concessão. Para cada ano, calculamos a média de cada conta e depois o indicador. Não somamos faturamento entre cenários nem saldos patrimoniais entre anos. O padrão mantém todos os 1.200 cenários; a opção sem cópias retém 1.107 trajetórias.

A versão de produção utiliza médias e percentis reais da CTI, conferidos com a base preparada E1. O arquivo completo permanece local. O painel identifica a fonte e oferece a comparação de 1.200 cenários com 1.107 trajetórias únicas.

2. Dicionário operacional

KPI	Unidade	Regra
Receita	R$	DRE - Receita
Custos variáveis (premissa)	R$	-Custos; classificação variável é hipótese
Margem de contribuição	R$	Receita + Custos; antes de tributos e demais despesas
Margem de contribuição (%)	%	(Receita + Custos)/Receita
EBITDA	R$	EBITDA fornecido; memória de cálculo não reconciliada
Margem EBITDA	%	EBITDA/Receita
Margem líquida	%	Resultado Líquido/Receita
Liquidez corrente	índice	AC/(-PC)
Liquidez seca	índice	(AC-Estoques)/(-PC)
Liquidez imediata	índice	Disponível/(-PC)
Liquidez geral	índice	(AC+RLP)/(-PC-ELP)
Endividamento geral	%	(-PC-ELP)/Ativo
Participação de capital de terceiros	índice	(-PC-ELP)/(-PL)
Composição do endividamento	%	(-PC)/(-PC-ELP)
EVA simplificado	R$	Resultado Líquido - taxa*(-PL); não é EVA econômico completo
CAC simulado	R$ por cliente	Hipótese editável, não observado
LTV simulado	R$ por cliente	Hipótese editável, não observado
LTV / CAC	vezes	LTV/CAC

Fonte das contas: CTI v3 e dicionário E1; periodicidade anual; dimensão: ano e população de trajetórias. Custos variáveis e margem de contribuição seguem a premissa simplificada da E1; não há separação observada entre fixos e variáveis.

3. Novos indicadores e controles

Indicador	Fórmula / interpretação	Validação
Ticket simulado	Receita simulada / quantidade hipotética anual; R$/transação	Quantidade finita e positiva; não inventar transações observadas.
Meta acadêmica	Percentual acadêmico da receita original, convertido em R$; padrão igual à margem original	Desvio = margem simulada - percentual × receita original; não é orçamento CTI.
Resultado líquido	DRE - Resultado Líquido	Conta da base, sem substituir por margem parcial.
Geração de caixa	FLU - Geração de Caixa	Conta anual; não equivale a EBITDA.
MVA	Indisponível	Falta valor de mercado; não atribuir zero.

Denominador zero ou conta ausente deixa o indicador indisponível. PC não negativo mantém os indicadores dependentes pendentes. Ano 12 preserva ausência de estoques, PL e ELP. EBITDA é fornecido, sem memória de cálculo reconciliada. EVA simplificado é hipótese sobre capital próprio, não cálculo completo de EVA econômico.

4. Sensibilidade implementada

Com receita R e custo assinado C: R_sim = R × (1 - desconto); C_sim = C × (1 + variação); margem = R_sim + C_sim. Mantém volume e demais contas constantes. Não recalcula tributos, EBITDA ou resultado líquido.

Desconto permitido: 0-100%; variação de custo: -100% a +200%. São limites do exercício, não elasticidades estimadas. Parâmetros nulos reproduzem a referência. Restaurar hipóteses e trocar ano/população devolvem a meta à margem do recorte. Receita simulada zero torna a margem percentual indisponível.

Exemplo de teste fictício: R=100, C=-60, desconto=10%, custo=+20%, quantidade=10, meta=20. Receita=90, custo=-72, margem=18, ticket=9, desvio da meta=-2. Valores servem à validação da regra, sem relação com CTI.

5. Validação e uso

Verificação atual	Resultado
KPIs numéricos vs. planilha E1	161 conferidos
Indisponibilidades / pendências	55 estados coerentes
Total de KPIs	216/216, sem divergência
Identidades por ano	24/24
Entradas da planilha	165 valores numéricos + 3 ausências conferidos
Teste negativo	Receita alterada em 10% detectada; validação reprovou como esperado

A referência independente é a planilha avaliada da E1, preservada. Comparação dos valores salvos após recálculo histórico, com tolerância de KPI relativa 1e-6 e absoluta R$0,01. As identidades devem ter resíduo inferior a R$1. Esta etapa não afirma um novo recálculo do Excel.

Testes sintéticos também cobrem fórmulas com valores esperados calculados manualmente, receita zero, sinal de PC, conta ausente, quantidade zero, limites dos controles e restauração da referência. Fórmulas são compartilhadas pelo painel e pela rotina de validação; os relatórios documentam as mesmas regras.

Uso: escolher anos e política de repetição; escolher o ano dos cartões; consultar evolução; ajustar somente as hipóteses acadêmicas em Sensibilidade; ler estados na tabela Financeiro. Download de KPIs agregados reais disponível na produção; demo fictícia exige CTI_DEMO=1.

Referências: dicionário e planilha de Contabilidade e Finanças E1; enunciado FINAL FECAP, seções 5.4, 10 e 11. Implementação: src/cti/indicadores.py, recortes.py e sensibilidade.py; teste independente: src/cti/executar_e2.py.